

Clarus Finance

Manual de usuario e instalación

Versión	3.0.0
Tecnología	Java Swing, Ant y PostgreSQL
Tipo	Proyecto de escritorio para NetBeans

Repositorio de Clarus Finance

Este manual explica cómo preparar la base en pgAdmin, abrir el proyecto en NetBeans y usar sus funciones principales.

1. Antes de empezar

Clarus Finance registra ingresos, gastos y límites por categoría. La información queda guardada en PostgreSQL.

Requisitos

- JDK 17 o superior.
- Apache NetBeans.
- PostgreSQL y pgAdmin.
- Un usuario de PostgreSQL llamado **postgres**.

2. Preparar la base en pgAdmin

- Abre pgAdmin e inicia sesión.
- Selecciona la base **postgres** y abre **Query Tool**.
- Carga y ejecuta **database/crear_base.sql**.
- Actualiza la lista, selecciona **ClarusFinance** y abre otro Query Tool.
- Ejecuta **database/ClarusFinance.sql** dentro de esa base.
- Comprueba que existan las tablas **movimientos** y **presupuestos**.

El primer archivo crea la base. El segundo crea las dos tablas y agrega unos datos de ejemplo. No es necesario crear nada desde la aplicación.

3. Abrir el proyecto

- En NetBeans elige **File > Open Project**.
- Selecciona la carpeta **ClarusFinance**.
- Abre **src/clarus/finance/ClarusFinance.java**.
- Cambia **TU_CONTRASENA** por la contraseña de PostgreSQL.
- Pulsa **Run Project**.

Conexión usada

```
String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/ClarusFinance";  
String usuario = "postgres";  
String password = "TU_CONTRASENA";
```

El programa abre una sola conexión y la comparte con las clases de movimientos y presupuestos, igual que el proyecto DocuSalud.

4. Iniciar sesión

Usuario	Contraseña
admin	1234

El acceso es demostrativo. Después de entrar aparece el menú con los totales y los botones Movimientos y Presupuestos.

5. Movimientos

- Para agregar, completa fecha, tipo, categoría, descripción y monto; después pulsa **Guardar**.
- Para modificar, selecciona una fila, cambia los datos y pulsa **Actualizar**.
- Para borrar, selecciona una fila y pulsa **Eliminar**.
- El botón **Limpiar** deja el formulario listo para otro registro.

6. Presupuestos

- Escribe una categoría y un límite mayor a cero.
- Guardar la misma categoría actualiza el límite existente.
- La tabla muestra límite, gasto acumulado y estado.

Estado	Significado
Disponible	Se ha usado menos del 80 % del límite.
Cerca del límite	Se ha usado entre 80 % y 100 %.
Excedido	Los gastos superan el límite.

7. Formularios de NetBeans

Las cuatro ventanas incluyen su archivo **.form**. Para cambiar el diseño abre Login, MenuPrincipal, MovimientosVentana o PresupuestosVentana y selecciona la pestaña **Design**.

8. Pruebas unitarias

Desde la terminal, dentro del proyecto, ejecuta:

```
ant clean test
```

El resultado esperado es 9 pruebas ejecutadas, sin fallos ni errores. Las pruebas revisan ingresos, gastos, saldo y estados de presupuesto.

9. Problemas comunes

Problema	Revisión rápida
No conecta	Revisa PostgreSQL, la base ClarusFinance y TU_CONTRASENA.
La base ya existe	No ejecutes otra vez crear_base.sql; continúa con ClarusFinance.sql.
No guarda	Completa todos los campos y usa un monto mayor a cero.
Fecha inválida	Usa el formato AAAA-MM-DD.
No actualiza	Primero selecciona una fila de la tabla.

Repositorio

<https://github.com/AntoineMarcel07-commits/clarus-finance>